MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA5 · NF4-AA3

# Propietat intel·lectual i llicències



*LPI, drets d'autor i tipus de llicències de programari*

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

# Què aprendrem avui?



## La LPI

Què és la Llei de Propietat Intel·lectual i com protegeix el programari.



## Tipus de llicències

Programari propietari, lliure, de codi obert i llicències Creative Commons.



## Pirateria i responsabilitat

Riscos legals i tècnics d'instal·lar programari sense llicència.

HO SABIES?

# El tercer pilar del compliment legal tecnològic

## LOPDGDD + LSSI + LPI

Un tècnic informàtic que munta el servidor i la web d'una empresa ha de vetllar pel compliment de les tres normatives alhora: protecció de dades, serveis d'Internet, i propietat intel·lectual del programari que instal·la.

## No només "pirateria"

La propietat intel·lectual no és només un tema de descàrregues il·legals: també determina si pots modificar, redistribuir o vendre un programa, i quines obligacions tens si ho fas.

MARC LEGAL

# La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI)

- El Reial Decret Legislatiu 1/1996 (Llei de Propietat Intel·lectual, LPI) protegeix les creacions originals, literàries, artístiques o científiques.
- El programari es considera legalment una obra literària: el codi font està protegit pels mateixos drets d'autor que un llibre.
- El titular dels drets és, per defecte, l'autor (o l'empresa, si es va crear com a treball per encàrrec/relació laboral).

DOS TIPUS DE DRETS

# Drets morals i drets d'explotació



## Drets morals

Irrenunciables i intransferibles: dret a ser reconegut com a autor, a decidir si es divulga l'obra, i a exigir-ne la integritat (que no es modifiqui de manera que perjudiqui la reputació de l'autor).



## Drets d'explotació

Es poden transferir o llicenciar: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (modificar l'obra original per crear-ne una de derivada).

EL NUCLI DEL TEMA

# Què és una llicència de programari



*Una llicència és el contracte pel qual el titular dels drets autoritza (o no) a un tercer a utilitzar, copiar, modificar o distribuir el seu programari, i sota quines condicions.*

- Sense llicència explícita, per defecte, NO tens cap dret sobre el programari ("tots els drets reservats").
- Instal·lar o utilitzar programari sense la llicència corresponent és una infracció de la LPI, amb conseqüències civils i, en casos greus, penals.

CLASSIFICACIÓ

# Programari propietari vs. programari lliure



## Programari propietari

El codi font no és accessible; l'usuari només rep el dret d'ús, sota condicions restrictives (una còpia, un equip, sense modificar-lo ni redistribuir-lo). Exemples: Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop.



## Programari lliure (Free Software)

Segons la Free Software Foundation, garanteix 4 llibertats: 0) executar-lo per qualsevol propòsit; 1) estudiar-ne el codi; 2) redistribuir-lo; 3) modificar-lo i distribuir les modificacions.

MATISOS IMPORTANTS

# Lliure, obert i gratuït: no és el mateix

| Terme | Significat real |
| --- | --- |
| Programari lliure (free software) | Garanteix les 4 llibertats de l'usuari (executar, estudiar, redistribuir, modificar). "Free" fa referència a la llibertat, no al preu. |
| Codi obert (open source) | El codi font és accessible i modificable; posa l'accent en el desenvolupament col·laboratiu, més que en la filosofia de les llibertats. |
| Gratuït (freeware) | Es pot usar sense pagar, però el codi font NO és accessible ni modificable (per exemple, WhatsApp Desktop). |

LES LLICÈNCIES MÉS USADES

# Llicències de programari lliure/obert

| Llicència | Característica principal |
| --- | --- |
| GPL (GNU General Public License) | Copyleft: si distribueixes una obra derivada, l'has de distribuir també amb llicència GPL i codi font obert. |
| LGPL | Versió més permissiva de la GPL, pensada per a biblioteques: permet enllaçar-la des de programari propietari. |
| MIT / BSD | Permissives: pots fer gairebé qualsevol cosa amb el codi (incloent-hi programari propietari derivat), només cal mantenir l'avís de copyright original. |
| Apache 2.0 | Permissiva, similar a MIT/BSD, però amb una clàusula explícita de protecció de patents. |



*El "copyleft" (GPL) és una estratègia legal intel·ligent: usa el mateix dret d'autor per obligar que les millores tornin a ser lliures, en lloc de restringir l'ús.*

# Llicències Creative Commons (CC)

- Pensades per a obres no necessàriament de programari (textos, imatges, música, materials educatius com aquests apunts).
- Es combinen quatre condicions: BY (atribució obligatòria), NC (No comercial), ND (No derivades) i SA (Compartir igual / Share-Alike, similar al copyleft).



*Aquests mateixos apunts es distribueixen sota llicència CC-BY-SA: pots reutilitzar-los i modificar-los sempre que citis l'autor original i mantinguis la mateixa llicència.*

CAS REAL

# La responsabilitat del tècnic informàtic

La BSA (Business Software Alliance) i entitats similars auditen empreses per detectar programari sense llicència instal·lat als seus equips. Les multes poden superar els milers d'euros per còpia il·legal, a més de l'obligació de regularitzar-ho.

Un tècnic de sistemes que instal·la programari piratejat en equips d'una empresa client pot tenir responsabilitat professional directa, no només l'empresa: per això cal documentar sempre les llicències instal·lades (inventari de programari).

BONA PRÀCTICA PROFESSIONAL

# Gestió d'actius de programari (SAM)



## Inventari de llicències

Mantenir un registre de tot el programari instal·lat, amb el tipus de llicència i el nombre de còpies autoritzades.



## Verificació periòdica

Comprovar que el nombre d'instal·lacions no supera el de llicències adquirides (auditoria interna).



## Alternatives lliures

Valorar alternatives de programari lliure/obert (LibreOffice, GIMP, Linux) quan el pressupost o els requisits ho permetin.

PER ACABAR

# Idees clau d'avui



## El programari és una obra

Protegit per la LPI com qualsevol obra literària, amb drets morals (irrenunciables) i d'explotació (llicenciables).



## Lliure ≠ gratuït

Free software fa referència a la llibertat (executar, estudiar, modificar, redistribuir), no necessàriament al preu.



## Copyleft vs. permissives

GPL obliga a mantenir la llibertat en les obres derivades; MIT/BSD/Apache permeten gairebé qualsevol ús, fins i tot propietari.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE



# Una petita empresa vol renovar el seu parc informàtic amb el mínim cost possible.

En grups de 3: proposeu, per a cada lloc de treball, quin sistema operatiu i quin paquet ofimàtic instal·laríeu (propietari o lliure), justificant l'elecció des del punt de vista legal i econòmic. Indiqueu com documentaríeu l'inventari de llicències resultant.

*10 minuts en grup + posada en comú*

FONTS DEL MATERIAL

# Webgrafia


### Compliment legal a l'àmbit tecnològic (LOPDGDD, LSSI i LPI)

INCIBE — incibe.es/empresas/que-te-interesa/cumplimiento-legal

### Ley de Propiedad Intelectual (LPI)

Real Decreto Legislativo 1/1996 — boe.es

### Free Software Foundation — Les 4 llibertats del programari lliure

gnu.org/philosophy/free-sw.html

### Creative Commons — Tipus de llicències

creativecommons.org/licenses


*Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró*